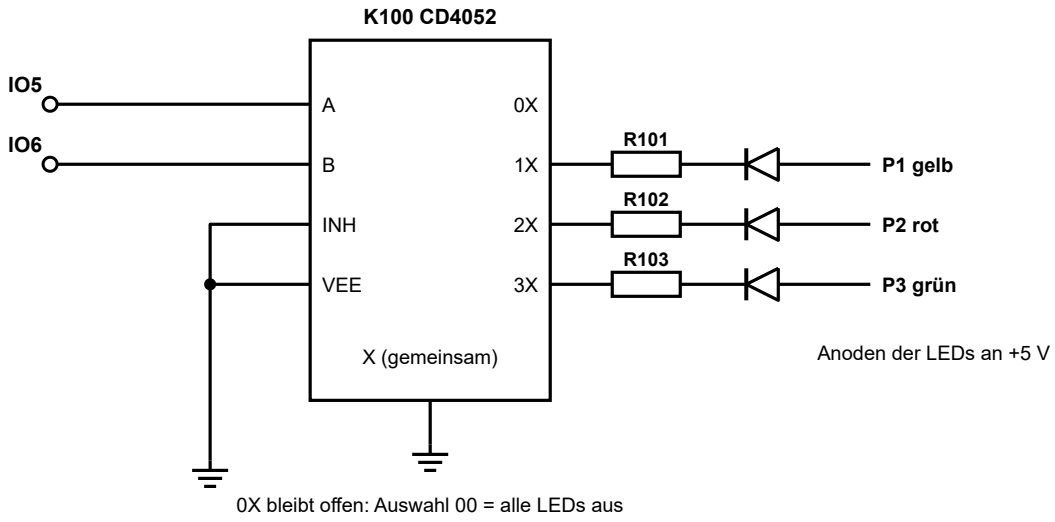
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 6: Meldeleuchten am Lochraster

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 19 Note: _____

Zeit: 35 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Auswahl der Leuchte — 6 Punkte



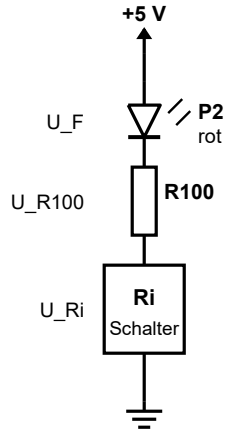
a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Die Software gibt über IO6/IO5 diese Codes aus: 00 = aus, 01 = gelb, 10 = rot, 11 = grün (erste Ziffer IO6, zweite IO5). IO5 liegt am Eingang A, IO6 an B. Ordne jedem Code den Kanal zu (0X bis 3X) und nenne die leuchtende LED. **3 P.**

c) Welche Aufgabe haben die Anschlüsse INH und VEE des CD4052 hier, und wohin werden sie gelegt? **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N25, W2024P-N26

Aufgabe 2: Vorwiderstand am Schalter — 13 Punkte



a) Eine gelbe LED (U_F = 2,1 V) soll mit 2,5 mA aus 5 V betrieben werden. Der Schalter hat laut Annahme R_i = 470 Ω. Berechne R100, wähle den passenden E24-Wert (Strom darf nicht überschritten werden) und berechne den tatsächlichen Strom. **4 P.**

b) Wie groß ist die Verlustleistung in R100 und die Spannung am Schalter bei diesem Strom? Reicht ein Widerstand mit 0,25 W? **2 P.**

c) Beschreibe ein Messverfahren, mit dem du den Innenwiderstand des eingeschalteten Schalters bestimmst, und berechne R_i für 0,62 V Spannungsfall bei 2,0 mA. **3 P.**

d) Wie ändert sich der Strom, wenn die LED aus Aufgabe a) eine Flussspannung von 1,9 V hat (R100 = 750 Ω)? **2 P.**

e) Die Jumper XJ1 und XJ2 haben je drei Stifte (Stift 2 = LED-Kathode). Was bewirkt die Stellung 1–2 und was die Stellung 2–3? **2 P.**

Gesamtpunkte: **19**

Notenschlüssel (IHK)

Note	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 19)	18 – 19	16 – 17	13 – 15	10 – 12	6 – 9	0 – 5